CORRIGÉ DU TD N° 5

Applications de la réduction

1 Deux suites couplées

1. $X_{k+1} = AX_k$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, de valeurs propres 3 (vecteur $V_1 = (1,1)$) et -1 (vecteur $V_2 = (1,-1)$).
2. $X_0 = (1,1) = V_1$ est propre : $X_k = 3^k V_1$, soit $u_k = v_k = 3^k$. Pour $X_0 = V_2$: $X_k = (-1)^k V_2$, soit $u_k = (-1)^k$ et $v_k = (-1)^{k+1}$. (Pour une condition initiale quelconque, on décompose sur V_1 et V_2.)

2 Résoudre $X_{k+1} = AX_k$ par diagonalisation

1. $X_k = \begin{pmatrix} u_k \\ v_k \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
2. $\chi_A = X^2 - 5X + 6 = (X-2)(X-3)$. Pour 2 : $A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, vecteur propre $V_1 = (1,1)$. Pour 3 : $A - 3I_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, vecteur propre $V_2 = (2,1)$.
3. $(1,0) = aV_1 + bV_2$ donne $a + 2b = 1$ et $a + b = 0$: $b = 1$, $a = -1$. Donc $X_k = -2^k V_1 + 3^k V_2$, soit $u_k = 2 \cdot 3^k - 2^k$ et $v_k = 3^k - 2^k$. (Vérification : $u_1 = 4$, $v_1 = 1$.)

3 Chaîne de Markov à deux états

1. $a_{k+1} = 0{,}9a_k + 0{,}4b_k$ et $b_{k+1} = 0{,}1a_k + 0{,}6b_k$: $A = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}4 \\ 0{,}1 & 0{,}6 \end{pmatrix}$.
2. Les colonnes ont pour somme 1 : 1 est valeur propre (la trace vaut $1{,}5$, donc l'autre valeur propre est $0{,}5$). $E_1 = \mathrm{Vect}\big((4,1)\big)$ et $E_{0{,}5} = \mathrm{Vect}\big((1,-1)\big)$. $X_0 = (1,0) = \frac{1}{5}(4,1) + \frac{1}{5}(1,-1)$, donc $X_k = \frac{1}{5}(4,1) + \frac{0{,}5^k}{5}(1,-1)$ et $a_k = \frac{4 + 0{,}5^k}{5}$.
3. $b_k \to \frac{1}{5}$: malade $20\,\%$ du temps.

4 Suites de moyennes pondérées

$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres 1 (vecteur $(1,1)$) et $\frac{1}{3}$ (vecteur $(1,-1)$). En décomposant $X_0 = \frac{u_0+v_0}{2}(1,1) + \frac{u_0-v_0}{2}(1,-1)$:

$$u_k = \frac{u_0+v_0}{2} + \frac{u_0-v_0}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^k, \qquad v_k = \frac{u_0+v_0}{2} - \frac{u_0-v_0}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^k.$$

Les deux suites convergent vers $\frac{u_0+v_0}{2}$, géométriquement, avec un écart divisé par 3 à chaque étape. (On remarque que $u_k + v_k$ est constant.)

5 Marche aléatoire sur un triangle

1. $A = \frac{1}{2}(J - I_3)$: coefficients diagonaux nuls, les autres valent $\frac{1}{2}$.
2. J a pour valeurs propres 3 (vecteur $(1,1,1)$) et 0 (plan $x+y+z=0$). Donc A a pour valeurs propres $\frac{3-1}{2} = 1$ et $-\frac{1}{2}$ (double), avec les mêmes vecteurs propres. $X_0 = e_1 = \frac{1}{3}(1,1,1) + \frac{1}{3}(2,-1,-1)$, où $(2,-1,-1) \in E_{-1/2}$. Donc $X_n = \frac{1}{3}(1,1,1) + \frac{1}{3}\big(-\frac{1}{2}\big)^n(2,-1,-1)$ et

$$p_n = \frac{1}{3}\left(1 + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right).$$

3. $p_1 = \frac{1}{3}(1-1) = 0$ (le pion a quitté le sommet 1) ; $p_2 = \frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$ (il revient dans un cas sur deux). $p_n \to \frac{1}{3}$: la loi tend vers la loi uniforme.

---

6 Un modèle de population

1. $A = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$, $\chi_A = X^2 - X - 2 = (X-2)(X+1)$. $E_2 = \text{Vect}\left((2,1)\right)$ $(-2x+4y=0)$ et $E_{-1} = \text{Vect}\left((4,-1)\right)$ $(x+4y=0)$.
2. $X_0 = c_1(2,1) + c_2(4,-1)$, et $X_k = c_1 2^k (2,1) + c_2(-1)^k(4,-1)$. En résolvant, $c_1 = \frac{j_0+4a_0}{6} > 0$ dès que la population initiale est non nulle et positive. Donc $X_k \sim c_1 2^k (2,1)$: la population totale est équivalente à $3c_1 2^k$, et la proportion de juvéniles tend vers $\frac{2}{3}$.

---

8 Une récurrence d'ordre 2

1. $r^2 - 3r + 2 = (r-1)(r-2)$: $u_n = \alpha + \beta 2^n$, avec $\alpha + \beta = 0$ et $\alpha + 2\beta = 1$, d'où $\beta = 1$, $\alpha = -1$: $u_n = 2^n - 1$.
2. $r^2 - r - 2 = (r-2)(r+1)$: $u_n = \alpha 2^n + \beta(-1)^n$ avec $\alpha + \beta = 2$ et $2\alpha - \beta = 0$, d'où $\alpha = \frac{2}{3}$, $\beta = \frac{4}{3}$: $u_n = \frac{2^{n+1} + 4(-1)^n}{3}$. Vérification : $u_2 = u_1 + 2u_0 = 4$ et la formule donne $\frac{8+4}{3} = 4$.

---

9 Récurrence d'ordre 2 à racines simples

1. $r^2 - r - 6 = 0$, soit $(r-3)(r+2) = 0$: $r = 3$ ou $r = -2$.
2. $u_n = a\,3^n + b\,(-2)^n$ avec $a + b = 2$ et $3a - 2b = 1$: $a = b = 1$. Donc $u_n = 3^n + (-2)^n$.
3. $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$, de polynôme caractéristique $X^2 - X - 6$: ses valeurs propres sont les racines 3 et -2 de l'équation caractéristique.
4. $\dfrac{(-2)^n}{3^n} \to 0$, donc $u_n \sim 3^n$.

---

10 La suite de Fibonacci par les matrices

1. Pour $n = 1$: $M = \begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix}$. Si c'est vrai au rang n : $M^{n+1} = M^n M = \begin{pmatrix} F_{n+1} + F_n & F_{n+1} \\ F_n + F_{n-1} & F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}$.
2. $\det(M^n) = (\det M)^n = (-1)^n$, et $\det(M^n) = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$.
3. Le coefficient $(1,2)$ de M^{m+n} est F_{m+n} ; celui de $M^m M^n$ est $F_{m+1}F_n + F_m F_{n-1}$.

---

11 Une récurrence d'ordre 3

L'équation caractéristique $r^3 - 2r^2 - r + 2 = r^2(r-2) - (r-2) = (r-2)(r-1)(r+1)$ a trois racines distinctes : $u_n = \alpha + \beta(-1)^n + \gamma 2^n$. Conditions : $\alpha + \beta + \gamma = 3$, $\alpha - \beta + 2\gamma = 2$, $\alpha + \beta + 4\gamma = 6$. La troisième moins la première : $3\gamma = 3$, $\gamma = 1$. Puis $\alpha + \beta = 2$ et $\alpha - \beta = 0$: $\alpha = \beta = 1$. Donc $u_n = 1 + (-1)^n + 2^n$. Vérification : $u_3 = 2 \cdot 6 + 2 - 2 \cdot 3 = 8$ et la formule donne $1 - 1 + 8 = 8$.

---

12 Une racine double

1. $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$, $\chi_C = X^2 - 4X + 4 = (X-2)^2$. $C \neq 2I_2$ a une seule valeur propre : non diagonalisable.
2. $N = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$, et $N^2 = \chi_C(C) = 0$ (Cayley-Hamilton, ou calcul direct). $2I_2$ et N commutent : $C^n = (2I_2 + N)^n = 2^n I_2 + n 2^{n-1} N$ (les autres termes du binôme contiennent $N^2 = 0$).
3. u_n est la première coordonnée de $C^n X_0$: c'est une combinaison de 2^n et $n2^{n-1}$, donc de la forme $(\alpha + \beta n)2^n$. Avec $u_0 = 1$: $\alpha = 1$; $u_1 = 2(1+\beta) = 4$: $\beta = 1$. Donc $u_n = (n+1)2^n$.

---

13 Un système différentiel 2×2

La matrice $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres 2 (vecteur $(1,-2)$) et 5 (vecteur $(1,1)$). Solutions : $X(t) = ae^{2t}(1,-2) + be^{5t}(1,1)$, soit $x = ae^{2t} + be^{5t}$, $y = -2ae^{2t} + be^{5t}$. Conditions initiales : $a + b = 0$ et $-2a + b = 3$, d'où $a = -1$, $b = 1$: $x(t) = e^{5t} - e^{2t}$ et $y(t) = e^{5t} + 2e^{2t}$. Vérification : $x' = 5e^{5t} - 2e^{2t}$ et $4x + y = 5e^{5t} - 2e^{2t}$.

---

14 Un système triangulaire

$y' = y$ donne $y(t) = be^t$. Puis $x' - x = be^t$: on cherche $x = ze^t$, d'où $z' = b$, $z = a + bt$. Les solutions sont $x(t) = (a+bt)e^t$, $y(t) = be^t$, avec $(a,b) \in \mathbb{R}^2$. (La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable : apparaît un terme en te^t.)

---

15 Une équation d'ordre 2 vue comme un système

1. $y'' = -2y - 3y'$, d'où $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$.
2. $\chi_A = X^2 + 3X + 2 = (X+1)(X+2)$: valeurs propres -1 (vecteur $(1,-1)$) et -2 (vecteur $(1,-2)$). $X(t) = ae^{-t}(1,-1) + be^{-2t}(1,-2)$, dont la première coordonnée donne $y(t) = ae^{-t} + be^{-2t}$: on retrouve la méthode de l'équation caractéristique.

---

16 Un système 3×3

La matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ est diagonalisable, de valeurs propres 2 (vecteur $(1,1,1)$) et -1 (plan $x+y+z=0$, base $(1,-1,0)$, $(1,0,-1)$). Solutions : $X(t) = ae^{2t}(1,1,1) + e^{-t}\big(b(1,-1,0) + c(1,0,-1)\big)$. Condition initiale : $a+b+c = 1$, $a-b = 0$, $a-c = 0$, d'où $a = b = c = \frac{1}{3}$:

$$x(t) = \frac{e^{2t} + 2e^{-t}}{3}, \qquad y(t) = z(t) = \frac{e^{2t} - e^{-t}}{3}.$$

Vérification : $x' = \frac{2e^{2t} - 2e^{-t}}{3} = y + z$.

---

17 Valeurs propres complexes : spirales

1. $z' = x' + iy' = (ax - by) + i(bx + ay) = (a+ib)(x+iy)$. Donc $z(t) = z_0 e^{at} e^{ibt}$ avec $z_0 = x_0 + iy_0$, soit $x(t) = e^{at}(x_0 \cos bt - y_0 \sin bt)$, $y(t) = e^{at}(x_0 \sin bt + y_0 \cos bt)$.
2. $|z(t)| = |z_0| e^{at}$ et $\arg z(t) = \arg z_0 + bt$: pour $a < 0$, spirales qui s'enroulent vers l'origine ; pour $a > 0$, spirales qui s'en éloignent ; pour $a = 0$, cercles centrés en 0, parcourus à vitesse angulaire b.

3. $\chi = (X-a)^2 + b^2$, de racines $a \pm ib$: on retrouve la règle « valeur propre $\alpha \pm i\omega$ donne $e^{\alpha t}\cos(\omega t)$ ».

---

18 Un système non diagonalisable

1. $y_2' = 2y_2$ donne $y_2 = be^{2t}$; puis $y_1' = 2y_1 + be^{2t}$: en posant $y_1 = ze^{2t}$, $z' = b$, d'où $y_1 = (a+bt)e^{2t}$.
2. $X = PY = y_1(1,-1) + y_2(1,0)$: $x(t) = (a+b+bt)e^{2t}$, $y(t) = -(a+bt)e^{2t}$. Vérification : $x' = (2a+3b+2bt)e^{2t}$ et $3x + y = (3a+3b+3bt-a-bt)e^{2t} = (2a+3b+2bt)e^{2t}$.

---

19 Systèmes à matrice antisymétrique

1. $(X^\top X)' = X'^\top X + X^\top X' = (AX)^\top X + X^\top AX = X^\top A^\top X + X^\top AX = -X^\top AX + X^\top AX = 0$.
2. Soit $\lambda = \alpha + i\omega$ une valeur propre et $Y(t) = \mathrm{Re}(e^{\lambda t}V)$ la solution réelle non nulle admise. Par la question 1, $\|Y(t)\| = c > 0$ pour tout t. Or, en notant $\|V\|^2 = \sum_k |v_k|^2$, on a $\|Y(t)\| \leqslant |e^{\lambda t}|\,\|V\| = e^{\alpha t}\|V\|$ (le module d'une partie réelle est majoré par le module). Si $\alpha < 0$, ce majorant tend vers 0 en $+\infty$; si $\alpha > 0$, il tend vers 0 en $-\infty$: contradiction avec $\|Y(t)\| = c > 0$. Donc $\alpha = 0$. (C'est la conservation de l'énergie : un système conservatif n'a pas de mode amorti ni amplifié.)

---

21 Découpler deux oscillateurs par somme et différence

1. En additionnant : $s'' = -s$. En soustrayant : $d'' = -9d$.
2. $s(t) = A\cos t + B\sin t$ et $d(t) = C\cos 3t + D\sin 3t$, puis $x = \dfrac{s+d}{2}$ et $y = \dfrac{s-d}{2}$, avec A, B, C, D réels.
3. Les pulsations propres sont 1 et 3. Mode de pulsation 1 ($d = 0$) : $x = y$, les deux oscillateurs bougent en phase. Mode de pulsation 3 ($s = 0$) : $x = -y$, ils bougent en opposition de phase.

---

22 Lire les modes propres sur une matrice

1. $\chi_K = X^2 - 6X + 8 = (X-2)(X-4)$. Pour 2 : vecteur propre $(1,1)$. Pour 4 : vecteur propre $(1,-1)$.
2. Les pulsations propres sont $\sqrt{2}$ et 2.
3. $X(0)$ est un vecteur propre associé à 2 : $X(t) = \cos(\sqrt{2}\,t)\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ convient (on vérifie $X'' = -2X = -KX$, $X(0)$ et $X'(0) = 0$). Le système oscille dans un seul mode : les deux coordonnées restent égales et vibrent à la pulsation $\sqrt{2}$.

---

23 Oscillateurs couplés

1. $s'' = -2x + y + x - 2y = -(x+y) = -s$ et $d'' = -2x + y - x + 2y = -3(x-y) = -3d$. Donc $s = a\cos t + b\sin t$ et $d = c\cos(\sqrt{3}t) + e\sin(\sqrt{3}t)$.
2. $s(0) = 1$, $s'(0) = 0$ donnent $s = \cos t$; $d(0) = 1$, $d'(0) = 0$ donnent $d = \cos(\sqrt{3}t)$. Donc $x = \frac{s+d}{2} = \frac{\cos t + \cos(\sqrt{3}t)}{2}$ et $y = \frac{\cos t - \cos(\sqrt{3}t)}{2}$.
3. Le mouvement est de période 2π si seul le mode symétrique est excité : $d \equiv 0$, soit $x(0) = y(0)$ et $x'(0) = y'(0)$. Il est de période $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$ si $s \equiv 0$: $x(0) = -y(0)$ et $x'(0) = -y'(0)$. (Dans le cas général, comme $\sqrt{3}$ est irrationnel, le mouvement n'est pas périodique, sauf s'il est immobile.)

---

24 Trois masses couplées

$A = -2I_3 + B$ avec $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, diagonalisée au chapitre « Diagonalisation » : valeurs propres 0, $\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$, vecteurs $(1, 0, -1)$, $(1, \sqrt{2}, 1)$, $(1, -\sqrt{2}, 1)$. Donc A a pour valeurs propres -2, $-2 + \sqrt{2}$, $-2 - \sqrt{2}$, avec les mêmes vecteurs propres. Pulsations propres :

- $\omega_1 = \sqrt{2 - \sqrt{2}} \approx 0{,}77$, mode $(1, \sqrt{2}, 1)$: les trois masses en phase, celle du milieu plus ample ;
- $\omega_2 = \sqrt{2} \approx 1{,}41$, mode $(1, 0, -1)$: masse centrale immobile, les deux autres en opposition ;
- $\omega_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} \approx 1{,}85$, mode $(1, -\sqrt{2}, 1)$: la masse centrale en opposition avec les deux autres.